

2024 学年第二学期丽水发展共同体期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

2025 年某市推出的“智慧教育云”平台，整合了全市中小学的教学资源和在线课程。平台采用大数据分析，提供学习建议，并支持 AI 智能批改作业。学生、教师和家长可通过终端设备登录平台，获取学习资料和学情分析报告。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法，不正确的是
 - A. 平台上的练习、试题等文本数据属于非结构化数据
 - B. 用户观看的在线课程视频属于模拟信号
 - C. 平台提供的学情分析报告对不同的学生来说参考价值是不一样的
 - D. 学生、教师和家长均可登录平台查看相关数据，体现了信息的共享性
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为恰当的是
 - A. 冒用他人身份注册线上活动资格
 - B. 观众私自录制在线课程内容并用于商业盈利
 - C. 在该平台进行直播授课时，开启弹幕互动
 - D. 在社交群内公开分享所有参与者的注册信息
3. 为使系统更准确地进行作业批改，下列方法可行的是
 - A. 升级学生终端的硬件配置
 - B. 增加服务器的存储容量
 - C. 对 AI 批改算法进行优化
 - D. 提升校园网络速度

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

中国建科院推出的“智慧工地”平台是国内领先的建筑施工监管系统，旨在提升工地安全管理。它的核心功能包括通过摄像头实时识别工人是否佩戴安全帽、穿反光衣，未佩戴者自动报警。它的数据直通住建部“全国工程质量安全监管信息平台”，实现重大风险自动上报。

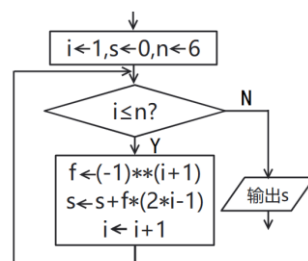
4. 下列关于该信息系统组成与功能的说法，正确的是
 - A. 该系统中的用户就是工人和工地负责人
 - B. 该信息系统不具备数据加工处理功能
 - C. 该系统可以直接在裸机上运行
 - D. 该系统中的摄像头属于硬件
5. 下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是
 - A. 平台服务器与各工地处于不同的局域网，它们之间的通信需要经过网关
 - B. 使用浏览器访问该系统需要网络协议的支持，使用 APP 访问则不需要

- C. 移动终端要与服务器进行通信，必须通过移动通信网络
D. 摄像头接入网络时不需要 IP 地址
6. 某地区有 200 个工地，每个工地最多有 10 个抓拍摄像头。若使用二进制对这些摄像头进行编码，二进制的前几位表示工地号，其余位表示摄像头号，则所需的二进制位数最少是

A. 13 B. 12 C. 11 D. 10

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，下列说法正确的是

- A. 输出 s 的值是 -6
B. 语句“ $i \leq n$?”执行的次数是 6 次
C. 程序结束后 i 的值是 6
D. 改变循环体中三条语句的顺序，不影响程序运行结果



第 7 题图

8. 队列 Q 从队首到队尾元素依次为“m”, “n”, “p”, “q”, 栈 S 初始为空。约定：O 操作是指弹出队首元素并压入栈顶，I 操作：弹出栈顶元素并加入队列末尾。经过“00I00I0”系列操作后，栈 S 的栈顶元素为

A. “m” B. “n” C. “p” D. “q”

9. 某完全二叉树包含 6 个节点，其根节点在前序遍历序列和中序遍历序列中的位置序号（从 0 开始编号）分别记为 x 和 y，则 $x+y$ 的值为

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

10. 定义如下函数：

```

def trans(n):
    if n <= 1:
        return str(1-n%2)
    else:
        return trans(n//2) + str(1-n%2)
print(trans(13))
  
```

执行该段程序后，输出的结果是

A. 1101 B. 0010 C. 1011 D. 0100

11. 小明编写程序实现数据升序功能，部分 Python 程序如下：

```

def bubble_sort(d):
    n=len(d)
    for i in range(1,n):
        for j in range(i,n):
            if d[j-1]>d[j]:
                d[j-1],d[j]=d[j],d[j-1]
  
```

该程序段存在问题，适合作为测试数据的是

A. [3, 4, 6, 7] B. [4, 3, 7, 6] C. [6, 7, 3, 4] D. [6, 3, 4, 7]

12. 已知列表 a 中有 n 个大于 0 的正整数，且按降序排列。若要在列表 a 中插入一个数 temp，并保持数据的有序性不变，实现该功能的 Python 程序段如下：

#生成满足条件的列表 a，代码略

a.append(0) #append 用于在列表末尾添加元素

n=len(a)-1

L=0

R=n-1

```

while L<=R:
    m=(L+R)//2
    if a[m]<temp:
        R=m-1
    else:
        L=m+1
for j in range(____①____):
    a[j]=a[j-1]
    _____②_____
print(a)

```

划线处应填入的代码为

- A. ①0, n, 1 ②a[R]=temp B. ①n, 0, -1 ②a[L]=temp
 C. ①R, n, 1 ②a[R]=temp D. ①n, L, -1 ②a[L]=temp

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 编写 Python 程序求生日幸运数。算法如下：遍历身份证号，提取其中最大连续非 0 数字的和作为生日幸运数（遇到 0，当前连续结束；“X”作 10 处理），如第 13 题图中连续数字“21982”各位数字的和（2+1+9+8+2=22）最大，输出生日幸运数 22。程序运行界面如第 13 题图所示。

请输入您的身份证号：330402198206061206
 您的生日幸运数为： 22

第 13 题图

请回答下列问题：

(1) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

s=input("请输入您的身份证号：")
max=0;sum=0
for ch in s:
    if ____①____:
        if sum>max:
            _____②_____
        sum=0
    else:
        if ch=="x" or ch=="X":
            sum+=10
        else:
            _____③_____
    if sum>max:
        max=sum
print("您的生日幸运数为：",max)

```

(2) 若将加框处代码删去后再运行程序，输入身份证号 330036202005160346X，则输出的生日幸运数为 ▲。

14. “校园一卡通”是数字化校园的重要组成部分，真正的“一卡通”不是简单的消费卡，它可以应用到校园管理的各个方面。某校对“一卡通”系统进行了升级，增加了刷卡进出校门的功能，老师可以通过浏览器访问相关网页，对学生迟到、早退的情况进行监管。请回答下列问题：

(1) 该系统基于 B/S 架构开发，下列关于该架构的说法，正确的是 ▲ (多选，填字母)

(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

- A. 对服务器的要求较高 B. 降低了系统的通信开销
C. 升级和维护比较方便 D. 升级和维护较 C/S 架构难度更大

(2) 该系统基于 Flask Web 框架编写服务器端的程序，部分代码如下。

#导入 Flask 框架模块及其它相关模块，代码略

app=Flask(__name__)

@app.route("/user")

def index():

 #从数据库读取学生刷卡进出校门相关数据，并返回页面，代码略

#服务器其他功能，代码略

if __name__=="main":

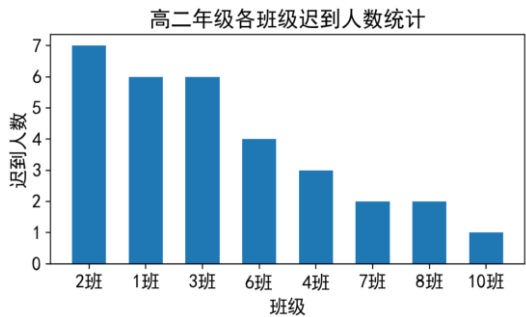
 app.run(host="192.168.1.168",port=8080)

若老师想通过浏览器访问相关网页，查看学生刷卡进出校门相关数据，则应访问的 URL 是 http:// ▲ 。

(3) 老师将该系统中某天高二年级的入校刷卡数据导出为“data.xlsx”，部分数据如第 14 题图 a 所示。学校规定 7 点以后（包括 7 点）视为迟到。编写 Python 程序，统计各班的迟到人数（假设所有同学都正常刷卡）并完成降序排列，同时筛选出迟到人数不为 0 的班级，绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

1	姓名	学号	班级	刷卡时间
2	王*云	s0101	1班	06:30:03
3	李*可	s0201	2班	06:30:15
4	叶*杰	s0112	1班	06:30:24
424	陈*霖	s0508	5班	11:30:24
425	胡*雨	s1012	10班	13:12:18

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

def judge(x):

 t=x.split(":") #split 按指定分隔符分割字符串，返回包含这些子串的列表

 if ① :

 return 1

 else:

 return 0

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx") #读取 Excel 文件
s=[]
for i in _____②_____:
    s.append(judge(i))    #append 用于在列表末尾添加元素
df["迟到人数"]=s    #在 df 中新增一列名为“迟到人数”，数据为列表 s 的内容
_____
plt.bar(df1["班级"],df1["迟到人数"])    #绘制柱形图
#设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略

```

(4) 程序的方框中可选代码如下，则方框中应填入的语句依次为_____▲_____（选 3 项，填字母序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

- A. df1=df.sort_values("迟到人数",ascending=False) #降序排序
- B. df1=df1.sort_values("迟到人数",ascending=False)
- C. df1=df1[df1.迟到人数!=0] #筛选
- D. df1=df1[df1."迟到人数"!=0]
- E. df1=df.groupby("班级",as_index=False).sum() #分组求和
- F. df1=df.groupby("班级",as_index=False).count() #分组计数

15. 某市足球爱好者众多，体育局举办了 3 项针对不同年龄段的足球赛事。各年龄段使用场地型号相同，但比赛时长不同，年龄段一：40 分钟/场，年龄段二：60 分钟/场，年龄段三：90 分钟/场。现已知各赛事的赛程安排，要求在 3 天内完成比赛，则赛事组委会最少要租借多少个场地。

在如下所示的样例中，[[0,"09:20",1],[1,"12:00",1],[2,"16:00",1],[0,"09:00",2],[1,"10:00",2],[2,"14:00",2],[0,"10:00",3],[1,"11:00",3],[2,"13:00",3]]，根据要求，完成这样的赛事至少要租借 2 个场地。（注：[0,"09:20",1]表示该比赛天次编号为 0，比赛开始时间为"09:20"，年龄段编号为 1；规则允许一场比赛结束，下一场可立即开始。）

请回答下列问题：

- (1) 若将上面年龄段三的所有比赛提前一个小时，则至少要租借_____▲_____个场地。
- (2) 定义如下 timechange(lst)函数,实现将比赛开始时间转换为分钟。lst 列表的 3 个数据项依次为天次编号、比赛开始时间、年龄段编号，请在划线处填入合适的代码。

```

def timechange(lst):
    lst[1]=_____▲_____

```

- (3) 实现相应功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

#check 函数用于检查是否有可用的场地，若有则返回该场地的索引，若没有则返回-1
def check(place,time):
    for i in range(len(place)):
        if _____①_____:
            return i
    return -1

```

```

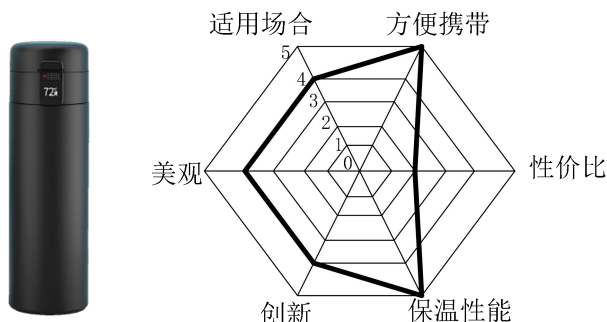
def plan(data):
    type={1:40, 2:60, 3:90}
    heads=[-1, -1, -1]
    #利用 timechange 函数，对各赛程的开始时间进行预处理，转换成分钟，代码略
    for i in range(len(data)):
        data[i].append(-1)    #为 data[i]追加一个元素-1
    for i in range(len(data)):
        ②
        if heads[v]==-1:
            heads[v]=i
        else:
            p=q=heads[v]
            while q!=-1 and data[q][1]< data[i][1]:
                p=q
                q=data[q][3]
            if p==q:
                data[i][3]=heads[v]
                heads[v]=i
            else:
                data[i][3]= data[p][3]
                data[p][3]=i
    m=0
    for i in range(3):
        place=[]    #place 列表用于记录每个场地的使用状态
        cnt=0; p=heads[i]
        while p!=-1:
            curtime=data[p][1]
            q=check(place, curtime)
            if q!=-1:
                ③
            else:
                cnt+=1
                place.append([cnt, curtime+type[data[p][2]]])
                p=data[p][3]
        if cnt>m:
            m=cnt
    return m
''' 读取所有年龄段的赛程数据，存入 data 列表，每个元素包含天次编号（0-2）、比赛
    开始时间、年龄段编号（1-3）3 个数据项。代码略'''
res=plan(data)
print("赛事组委会至少要租借 %d 个场地"%res)

```

第二部分 通用技术

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为一款新型智能水杯及其评价图。根据评价图，下列分析中不恰当的是

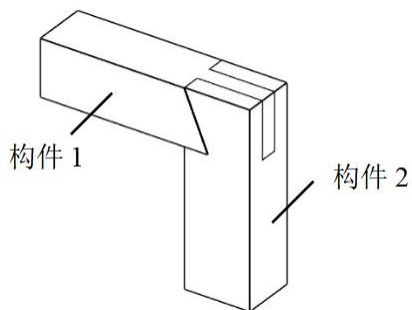


- A. 价格较贵 B. 外形较美观 C. 携带方便 D. 保温性能好
17. 如图所示为某品牌的磁吸式相机镜头，体积小、时尚便捷。下列关于该磁吸式相机镜头的说法中，不恰当的是

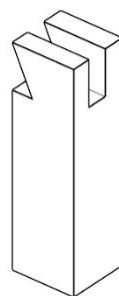
- A. 体积小，携带方便，主要考虑了人的因素
- B. 采用磁吸方式连接，使用光通信技术进行数据传输，体现了人机关系中的高效目标
- C. 镜头通过手机提供算力，将数据直接导入手机相册，体现了技术的目的性
- D. 磁吸吸附力的设计需考虑镜头重量与拆卸需求的平衡



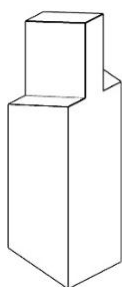
18. 如图 a 所示的榫卯结构，构件 2 的结构如图 b 所示。下列构件 1 的设计方案中正确的是



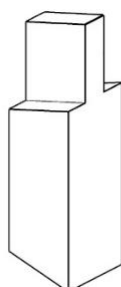
第 18 题图 a



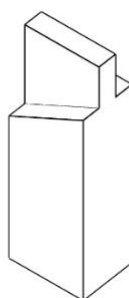
第 18 题图 b



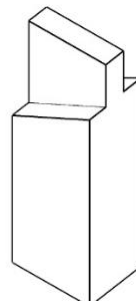
A



B

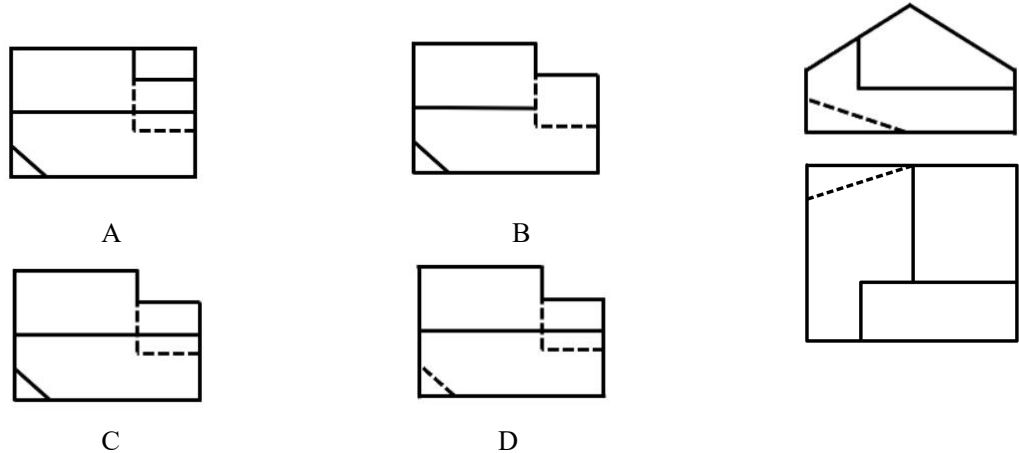


C

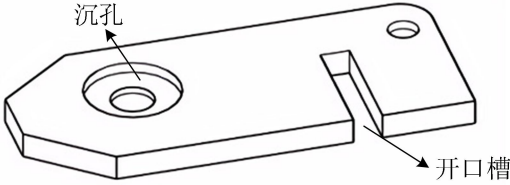


D

19. 如图所示为某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图可能是



小明准备在通用技术实践课上用厚度 3mm 的钢板加工该零件，请根据题图完成 20-21 题。



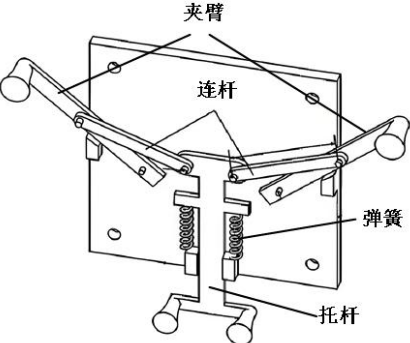
第 20-21 题图

20. 下列加工工具选择中不需要的是



21. 下列关于加工时进行的分析，正确的是
- A. 划线时，先划轮廓线，再划对称线与中心线
 - B. 加工开口槽时，采用先锯割两侧，再凿削的方法完成
 - C. 加工沉孔时，先钻小孔，再钻大孔
 - D. 起锯时，工件与锯条的倾斜角约为 60°

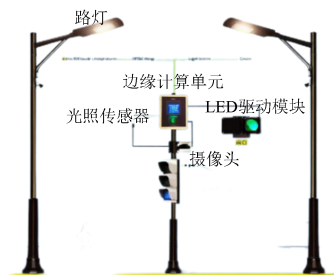
22. 如图所示为一款车载手机支架。将手机放在托杆上后，在手机重力作用下，弹簧压缩使托杆往下运动，通过连杆带动夹臂往中间转动，夹紧手机。提起手机，弹簧复位，夹臂展开。当夹臂把手机夹紧后，



第 22 题图

- 下列受力分析中正确的是
- A. 连杆受压、夹臂受拉、弹簧受拉
 - B. 连杆受拉、夹臂受弯曲、弹簧受拉
 - C. 连杆受压、夹臂受弯曲、弹簧受压
 - D. 连杆受拉、夹臂受弯曲、弹簧受压

如图所示的智能调光路灯系统是一款融合边缘计算技术的智慧照明设备。其工作原理如下：当环境亮度低于预设阈值时，光照传感器触发系统启动，双目摄像头实时捕捉行人活动数据，边缘计算单元同步融合两路数据并生成调光指令，LED 驱动模块根据指令动态调节路灯亮度，实现动态按需照明。请根据描述完成 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列关于智能调光路灯系统的分析中，不恰当的是
- A. 系统需定期维护以保持正常运行
 - B. 光照传感器与摄像头协同工作才会影响最终调光结果
 - C. 该边缘计算单元的算力上限属于系统的影响因素
 - D. 可选择防水等级更高的传感器以适应户外环境
24. 针对智能调光路灯系统，下列从控制系统角度进行的分析中，不恰当的是
- A. 边缘计算单元为控制器
 - B. 被控对象是路灯
 - C. 光照传感器检测输入量
 - D. 树木枝叶晃动遮挡摄像头属于该控制的干扰因素
25. 如图所示为声音音量指示器电路图，下列元器件中不需要的是



A



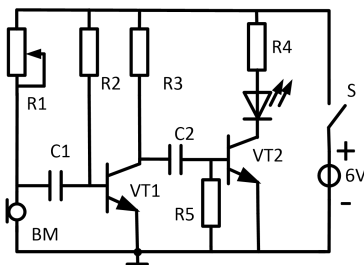
B



C

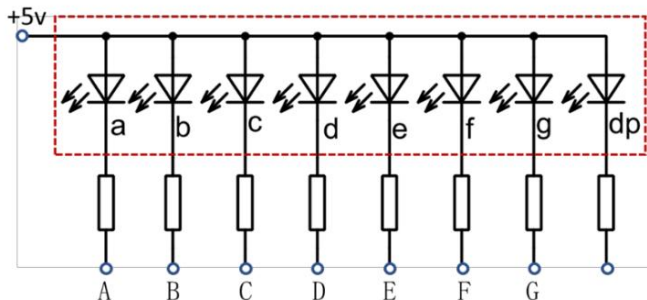


D



第 25 题图

26. LED 数码管是由多个 LED 封装在一起组成“8”字型的发光器件，它内部有八个发光段（7 段 + 小数点），这些段分别用字母 a、b、c、d、e、f、g 和 dp 来表示。如图所示为共阳极 LED 数码管，若想显示数字“2”，则 A、B、C、D、E、F、G 端应为

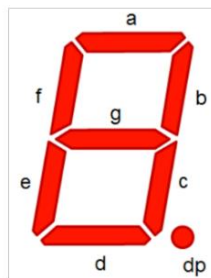


A. 0010010

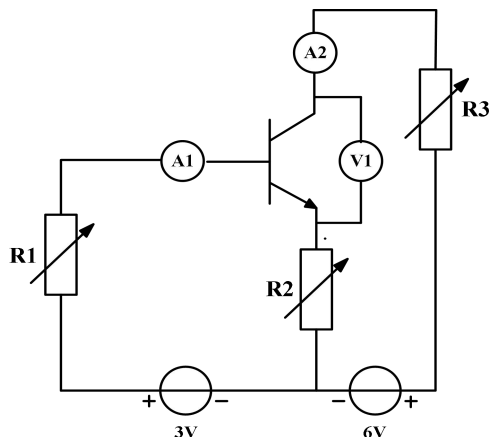
B. 0110011

C. 0100100

D. 0000100



27. 如图所示为三极管实验电路图，此时 V1 读数为 3V，下列分析中错误的是



- A. 此时三极管处于放大状态
- B. 适当调大 R2, A2 读数不变, V1 读数变大
- C. 适当调大 R3, A2 读数不变, V1 读数变小
- D. 将电源 6V 增加到 9V, A1 读数基本不变, V1 读数变大

四、非选择题（本大题共 3 小题,第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。
在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号, 特殊说明按要求作答）

28. 小明想利用通用技术上所学的知识, 设计制作一款可折叠的小板凳。请完成以下任务:
- (1) 要实现该设计产品的各项功能, 需要考虑自身设计能力、成本等诸多限制因素, 该阶段属于设计一般过程的 (单选) ▲ 环节;
 - A. 明确问题 B. 设计分析 C. 方案构思 D. 方案优化
 - (2) 小明在方案构思的过程中, 把小板凳分解成凳脚、凳面、支撑杆等要素后, 分别对各个要素进行具体构思, 再整合得出 4 个比较合理的设计方案。小明采用的构思方法是 (单选) ▲;
 - A. 联想法 B. 仿生法 C. 设问法 D. 形态分析法
 - (3) 小明完成折叠小板凳的设计方案后, 准备制作模型研究其性能以及人机关系, 并用于技术试验, 那小明应该制作的模型是 ▲;
 - A. 草模 B. 概念模型 C. 结构模型 D. 功能模型
 - (4) 小明准备制作如图所示的小板凳, 从结构的角度的分析, 下列说法正确的是 (多选) ▲。
 - A. 选择一定厚度的实木板作为主要材料, 可以提高结构的强度
 - B. 可以通过适当增加横档重量提高结构稳定性
 - C. 连接处 1 与连接处 2 可采用刚连接的方式, 提高结构强度
 - D. 改变连接处 1 的连接方式, 以及限位槽的设计, 实现了小板凳的折叠与稳固, 说明功能的实现需要相应的结构来保证



29. 某小区为解决停车难问题，引入了沉井式立体车库，如图 a 所示。车辆停至地表停车位后，由升降旋转平台将其带到有空余车位的楼层，平台旋转将车身与停车位正对，再由专门的挪移托盘将车辆送至停车位。具体停车过程：挪移托盘将汽车从车轮卡槽挪出，向前移动至停车位，下降后车轮落在对应的车轮卡槽，挪移托盘上与轮胎契合的齿，会在合适的位置自动伸出和缩回，如图 b 所示。请你帮助小明设计该挪移托盘升降移动的机械部分。已知单层车位尺寸为 $6\text{m} \times 2.3\text{m}$ ，升降旋转平台直径为 6m ，托盘最大承重 2 吨。设计要求如下：

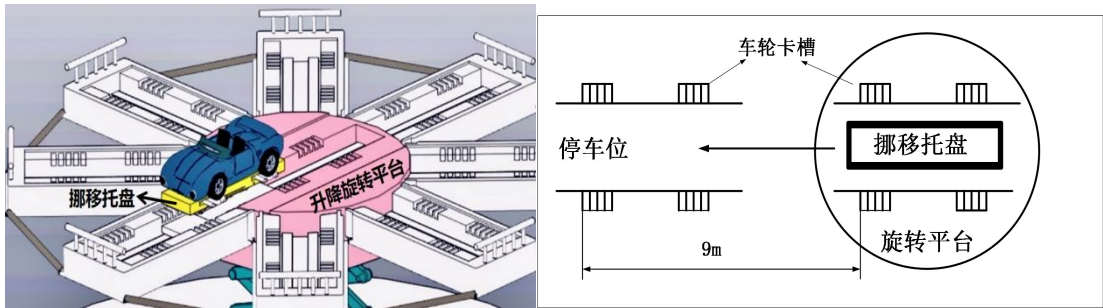
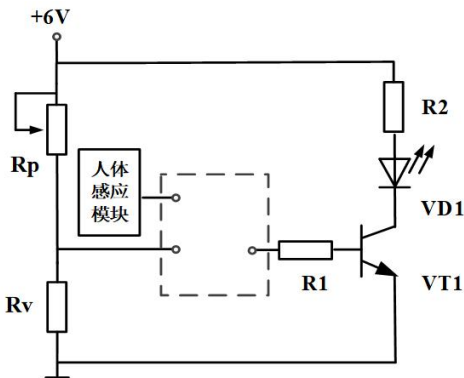


图 a 图 b

- (a) 托盘需实现垂直升降和水平移动；
 - (b) 装置需具备自锁功能，防止停电或故障时托盘坠落；
 - (c) 装置工作平稳可靠；
 - (d) 采用电机驱动（数量不限）；
 - (e) 不考虑旋转平台旋转时对装置的影响。
- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及的车位轨道部分可以用线条表示，电机可用方框表示，对称装置只需绘制一侧），简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 安装后对挪移托盘升降移动的机械部分进行技术试验，并设计了试验方案，下列说法不合理的是（单选） ▲。
- A.用虚拟试验法检验装置能否把车辆移动到指定位置
 - B.在升降旋转平台加载 2 吨重的重物，启动电机观察其能否正常运行
 - C.分析试验结果，撰写试验报告

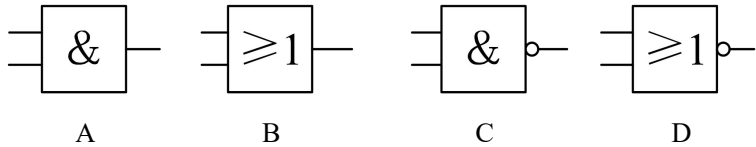
30. 上述 29 题中的沉井式停车系统需在车辆驶入正确位置且人离开时才会启动工作，为更好研究该系统，小明设计了如图 a 所示的电路模型， R_v 为压敏电阻，阻值随压力的增大而减小，人体感应模块检测到人体热辐射信号时，持续输出高电平，反之输出低电平，发光二极管 $VD1$ 发光代表装置启动。



第 30 题图 a

请完成以下任务：

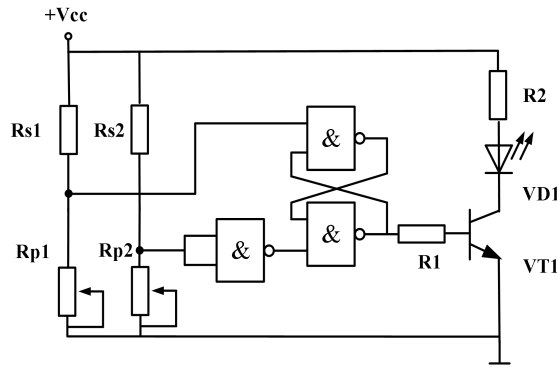
- (1) 为实现上述功能，请选择合适的逻辑门补全题图 a 虚线框中的电路，以下选项合理的是（单选） ▲ ；



- (2) 小明搭建了电路并通电测试，发现 VD1 始终不发光，可能的原因是（单选） ▲ ；

A. R_v 断路 B. R₁ 阻值过小 C. R₂ 连焊

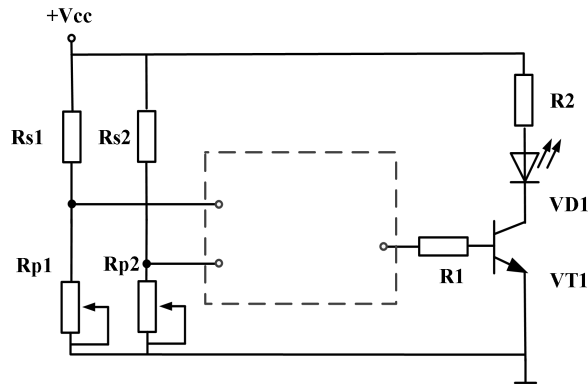
- (3) 沉井式车库对温度、湿度都有相应的要求，湿度过高易导致金属部件锈蚀、增加电气设备短路风险，湿度过低可能引发静电集聚，为更好地保障车库正常工作，小明设计了如图 b 所示的湿度控制电路，将湿度控制在 55%-65% 之间，发光二极管指示除湿机的工作状态，发光时代表除湿机工作。若要将下限湿度调高为 60%，合理的措施有（单选） ▲ ；



第 30 图 b

A. 调大 R_{p1} B. 调小 R_{p1} C. 调大 R_{p2} D. 调小 R_{p2}

- (4) 因操作不当，损坏了与非门电路，现在用或非门代替，请在图 c 虚线框中画出电路图，要求保持原来的功能。



第 30 图 c